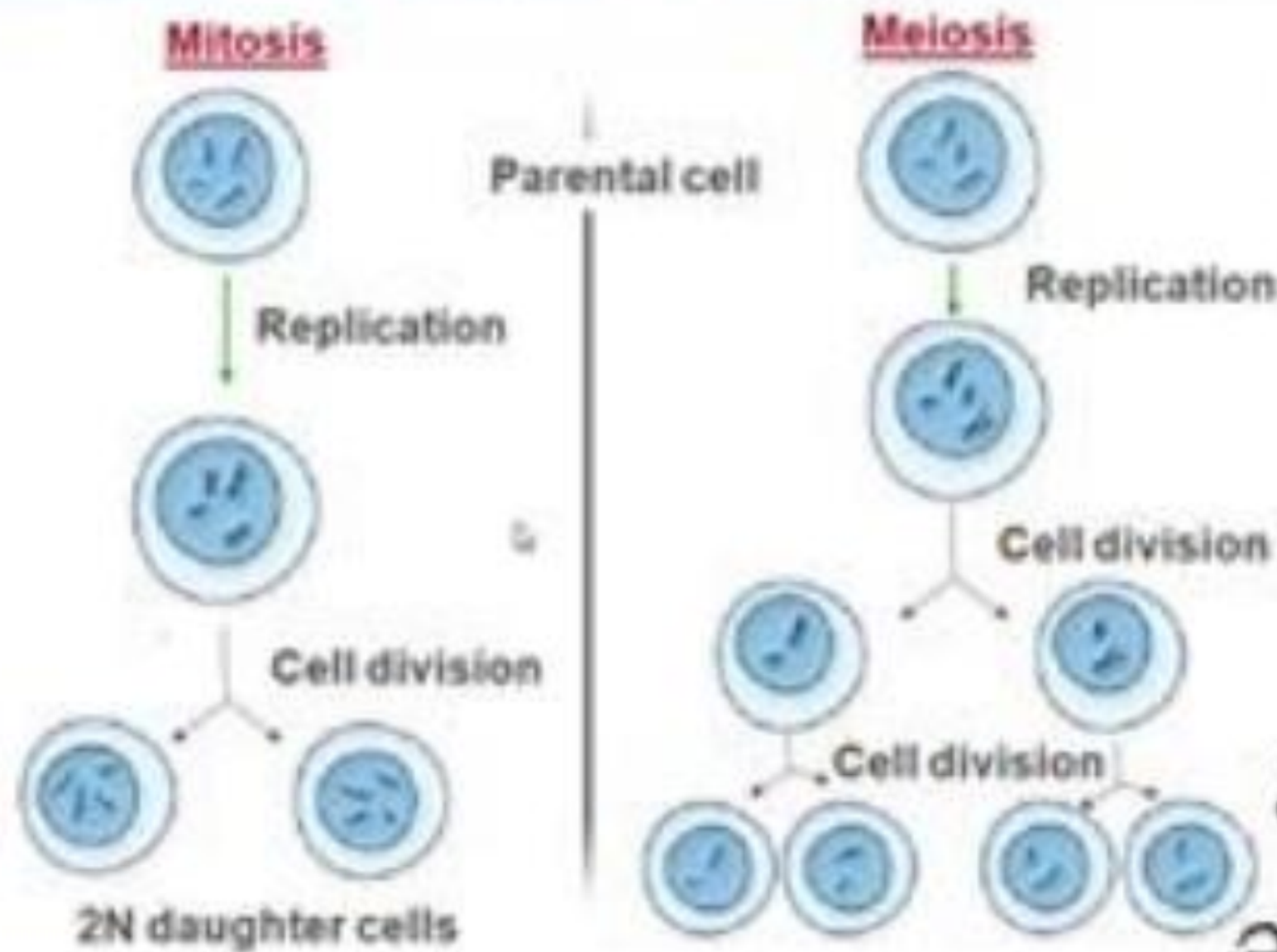


Mitosis vs. Meiosis Side By Side



'Mitosis' (મિટોસિસ)
 Flemming ને દિધા
 અધ્યયન - A. Schneider

Cell cycle (24 hours)
 23 hours 1 hour
 વિજ્ઞાપન અવસ્થા (Interphase)
 વિભાજન અવસ્થા (Division phase)

माता	पिता	बच्चा
Rh(+)	Rh(+ve)	Rh(+ve)
Rh(-)	Rh(+ve) —→	Rh(+ve)
Rh(+ve)	Rh(-ve) —→	Rh(+ve)
Rh(-ve)	Rh(+ve) —→	Rh(-ve)

●●●●●●●●
WBC श्वेत रक्त रसायन
ल्यूकोसाइट (leucocyte)

गणना - 8000-12000 / mm³ रक्त
ब्लड

यह मानव शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण
करते हैं।
(Immune System)

WBC पाँच भाइयों का समूह होता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

मानव रक्त (Human blood)

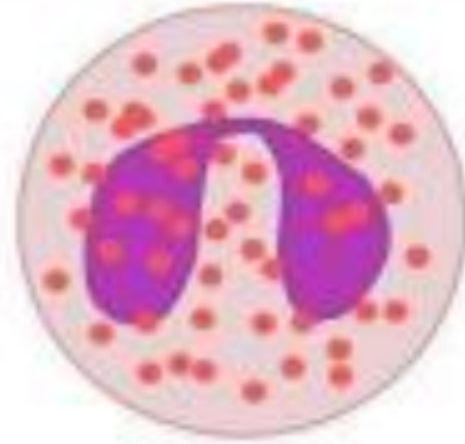
White blood corpuscles सफेद रक्त कणिकाएँ :-

(सबसे अधिक)



(60-70%)

Neutrophil
न्यूट्रोफिल



Eosinophil
इसिनोफिल

(सबसे कम
(0.8-1.1%)



Basophil
बेसोफिल

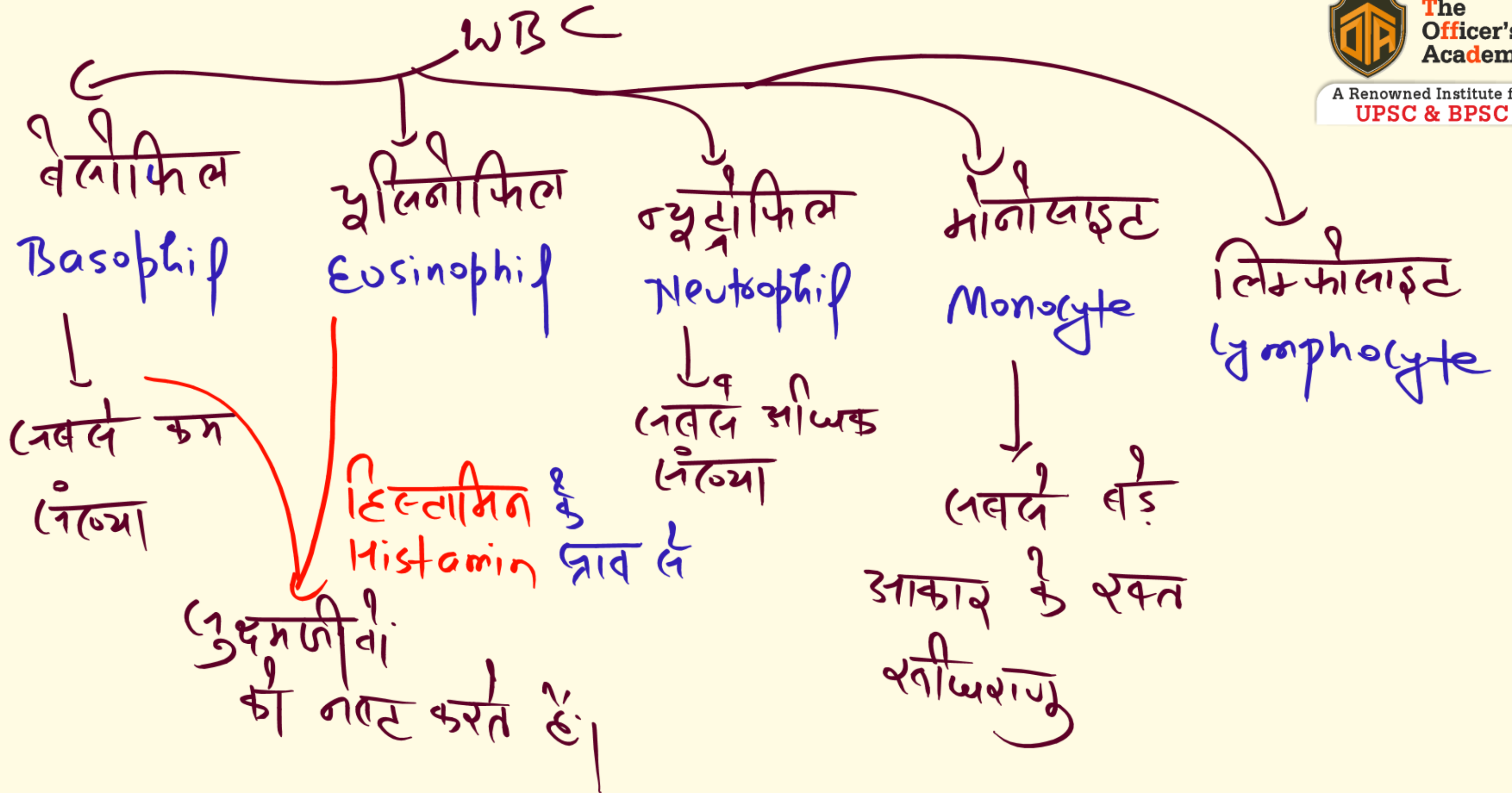
(सबसे बड़ी
रक्त कणिकाएँ)

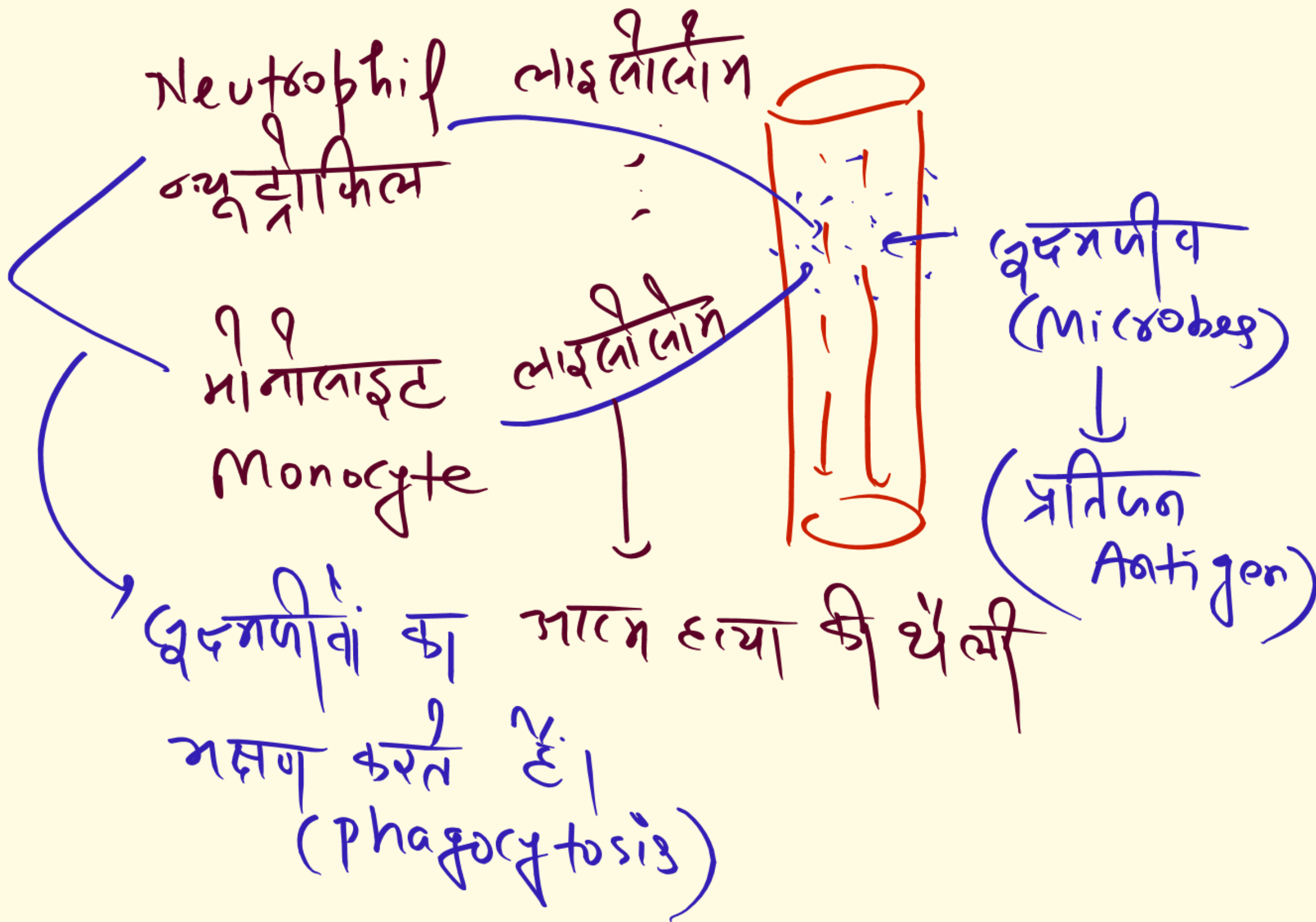


Monocyte
मोनोसाइट

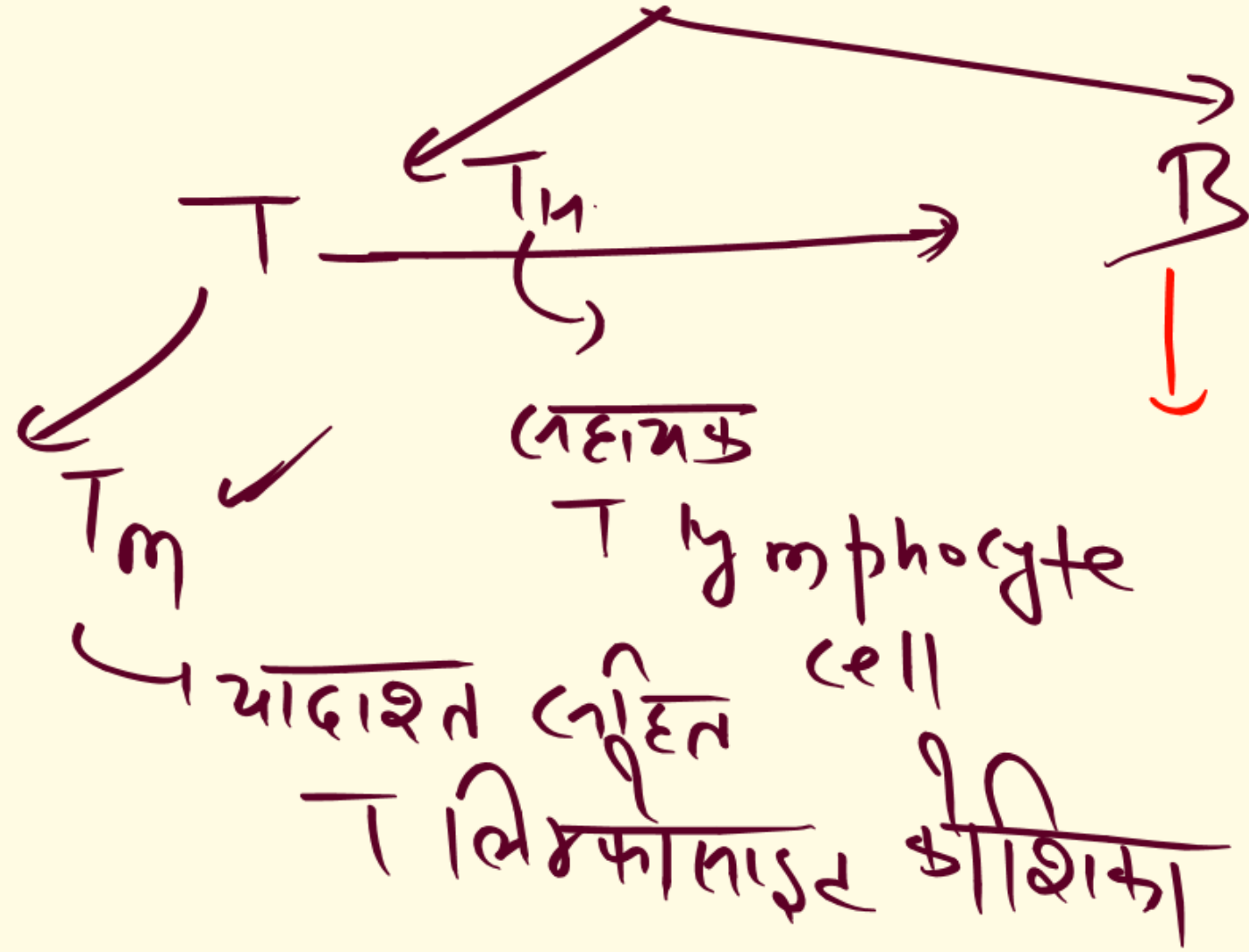


Lymphocyte
ल्यम्फोसाइट





लिम्फोसाइट lymphocyte





WBC की सामान्य गणना बढ़ जाए

($< 40,000$)

ल्यूकोसाइटोसिस
leucocytosis

WBC की गणना का असामान्य

रूप है बढ़ना $\rightarrow$ (> 1 लाख)

ल्यूकेमिया
leukemia

WBC की सामान्य गणना

में कमी $\rightarrow$ leucopenia

ए. ग. AIDS

WBC का
रोग

Blood Cancer

•••••
(लेटीसेट (platelet)

थ्रोम्बोसाइट (Thrombocyte)

सामान्य गणना $\rightarrow 1.5 - 4.5 / \text{mm}^3$ of blood

यह रक्त के आंतरिक
घाव को रोकने में



निहायता करता है (Prevents
internal bleeding)

यह रक्त का थक्का लगाने में भी

निहायता करता है।

इंगू व चिकनगुनीया जैसे संक्रमण में लेवीलेटल
की संख्या घट जाती है। क्योंकि संक्रमण करने
वाले धूम्रपान (विषाणु _{virus}) लेवीलेटल बनाने वाली
अस्थि मज्जा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

रक्त का जमाव → कैस्केड का सिद्धांत
 (Blood clotting) ↓ (cascade theory)

Macfarlane & Cowdell

रक्त प्रवाह → 1-2 min

रक्त जमाव → 2-8 min
 का सामान्य समय

थ्रोम्बोसाइट का निर्माण
 (enzyme) होता है।



...

(i) પ્રોથ્રોમ્બીન
 (prothrombin)
 અક્રીય
 (Inactive)

Thrombokinae
 પ્રોથ્રોમ્બીન
 + Ca^{+2}

પ્રોથ્રોમ્બીન
Thrombin
 Active લક્રીય

(ii) પ્રોફિબ્રીનોજન
 pro fibrinogen
 પ્રોથ્રોમ્બીન
 + Vitamin K
 ફિબ્રીન
 (Fibrin)
 ફિબ્રીન
 કે જાલ



રક્ત હંમેશા વહતા રહતા છે।

હિપેરીન (Heparin)
 Anticoagulant
 પ્રતિરુક્ક

13 રક્ત બચાવ
 કે કારક

Vitamin K की कमी → रक्त का थक्का देर ले जाता है।

(13 blood clotting factors)
13 रक्त जमाव के कारक

में किसी भी कारक की कमी ले होने वाला रोग

हिमोफिलिया (Haemophilia)

अनुवांशिक विमारी रक्त का थक्का नहीं जमाता है।

Genetic disease

I II III IV V - - -